

13. If $C(3n, 2n) = C(3n, 2n-7)$, then what is the value of $C(n, n-5)$?

(a) 42

(b) 35

(c) 28

(d) 21

14. What is the value of

$$C(51, 21) - C(51, 22) + C(51, 23) - C(51, 24) + C(51, 25) - C(51, 26) + C(51, 27) - C(51, 28) + C(51, 29) - C(51, 30) ?$$

(a) $C(51, 25)$

(b) $C(51, 27)$

(c) $C(51, 51) - C(51, 0)$

(d) $C(51, 25) - C(51, 27)$

15. How many odd numbers between 300 and 400 are there in which none of the digits is repeated?

(a) 32

(b) 36

(c) 40

(d) 45

16. How many permutations are there of the letters of the word 'TIGER' in which the vowels should not occupy the even positions?

(a) 72

(b) 36

(c) 18

(d) 12

17. Let α and β be the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$. If α^3 and β^3 are the roots of the equation $x^2 + mx + n = 0$, then what is the value of $m + n$?

(a) $p^3 + q^3 + pq$

(b) $p^3 + q^3 - pq$

(c) $p^3 + q^3 + 3pq$

(d) $p^3 + q^3 - 3pq$

18. Let α and β be the roots of the equation $x^2 - ax - bx + ab - c = 0$. What is the quadratic equation whose roots are a and b ?

(a) $x^2 - \alpha x - \beta x + \alpha\beta + c = 0$

(b) $x^2 - \alpha x - \beta x + \alpha\beta - c = 0$

(c) $x^2 + \alpha x + \beta x + \alpha\beta + c = 0$

(d) $x^2 + \alpha x + \beta x + \alpha\beta - c = 0$

19. If the roots of the equation

$$x^2 - ax - bx - cx + bc + ca = 0$$

are equal, then which one of the following is correct?

(a) $a + b + c = 0$

(b) $a - b + c = 0$

(c) $a + b - c = 0$

(d) $-a + b + c = 0$

20. मान लीजिए α और β ($\alpha > \beta$), समीकरण $x^2 - 8x + q = 0$ के मूल हैं। यदि $\alpha^2 - \beta^2 = 16$ है, तो q का मान क्या है ?

- (a) -15
- (b) -10
- (c) 10
- (d) 15

21. n का वह अधिकतम मान क्या है, जिसके लिए $(30! + 35!)$, 5^n से विभाज्य है, जहाँ n एक धनपूर्ण संख्या है ?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 7
- (d) 8

22. $2(2 \times 1) + 3(3 \times 2 \times 1) + 4(4 \times 3 \times 2 \times 1) + 5(5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) + \dots + 9(9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) + 2$ का मान क्या है ?

- (a) 11!
- (b) 10!
- (c) 10+10!
- (d) 11+10!

23. यदि $A = \{\{1, 2, 3\}\}$ है, तो A के घात समुच्चय (पावर सेट) में कितने अवयव होंगे ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 8

24. यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं, जहाँ $a > 0, b > 0, c > 0$ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-से सही हैं ?

- 1. a^2, b^2, c^2 गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं
- 2. $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं
- 3. $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

25. यदि $\frac{a+b}{2}, b, \frac{b+c}{2}$ हरात्मक श्रेणी (HP) में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही हैं ?

- (a) a, b, c समांतर श्रेणी (AP) में हैं
- (b) a, b, c गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं
- (c) $a+b, b+c, c+a$ गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं
- (d) $a+b, b+c, c+a$ समांतर श्रेणी (AP) में हैं